

40 Punkte (max.)

Hinweis: Bei Ankreuz-Antworten gibt es i.d.R. für ein richtiges Kreuz jeweils 1 Punkt.

Zuviel und damit falsch angekreuzte Antworten werden mit richtigen Antworten innerhalb der Unteraufgabe verrechnet, so dass minimal 0 Punkte erhalten werden können.

Bitte deutlich ankreuzen!! ☒ ☒

zur evtl. Korrektur: falsch angekreuztes Kästchen ganz ausfüllen und leeres Kästchen daneben zeichnen: ☐ ■

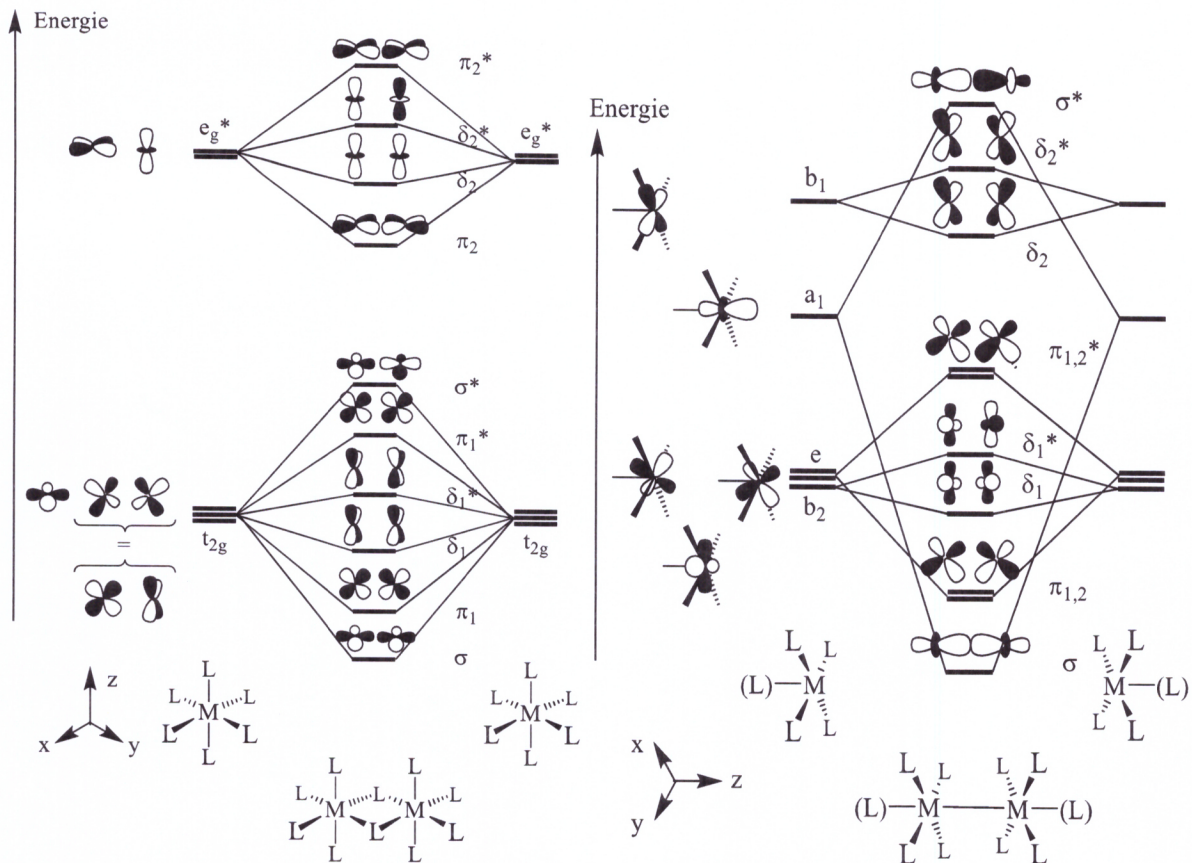
KoC-1) Welche Aussage/n ist/sind für den Komplex $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$ **richtig**?

- ☐ Die Mo Oxidationsstufe ist +4.
- ☐ Der Komplex ist nicht chiral.
- ☐ Der Komplex ist planar-quadratisch gebaut.
- ☐ Der Komplex ist paramagnetisch.
- ☐ Bei planarer Anbindung des Amido-Liganden hat der Komplex 18 Valenzelektronen.
- ☐ Die d-Valenzelektronenzahl am Mo ist 2.
- ☐ Der Komplex ist Jahn-Teller-verzerrt.

KoC-2) Welche Aussage/n ist/sind für den Komplex $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$ **richtig**?

- ☐ Der Komplex ist Λ/Δ -chiral.
- ☐ Der Oxidationszahl von Co ist +2.
- ☐ Der Komplex ist diamagnetisch.
- ☐ Der Komplex kann fac/mer-Isomerie zeigen.
- ☐ Der Komplex ist Jahn-Teller-verzerrt.
- ☐ Es liegt ein low-spin Komplex vor.
- ☐ Der Komplex enthält einen π -Akzeptor-Liganden.

KoC-3)



Vorstehend gezeigt sind zwei Wechselwirkungsdiagramme für zweikernige Metall-Komplexe. Was ist die korrekte Zahl der Metall-Metall-Bindungen im Komplex

$\text{Cl}_2(\text{MeO})(\text{MeOH})\text{W}(\mu_2\text{-MeO})\text{WCl}_2(\text{MeO})(\text{MeOH})$? (Me = Methyl, CH₃)

- ☐ sigma-, pi- und delta-Bindung
- ☐ sigma- und zwei pi-Bindungen
- ☐ sigma- und pi-Bindung
- ☐ sigma- und halbe pi-Bindung
- ☐ nur sigma-Bindung
- ☐ sigma-, pi- und halbe delta-Bindung

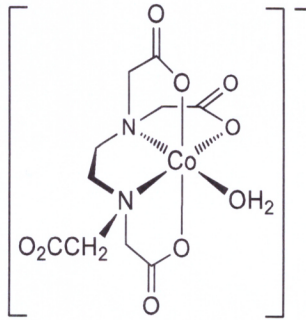
(2 Punkte)

$[\text{Rh}_2(\mu\text{-O}_2\text{CMe})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^+$? (Me = CH₃)

- ☐ sigma-, pi- und delta-Bindung
- ☐ sigma- und pi-Bindung
- ☐ sigma- und zwei pi-Bindungen
- ☐ sigma- und halbe pi-Bindung
- ☐ nur sigma-Bindung
- ☐ sigma- und 1.5 pi-Bindungen

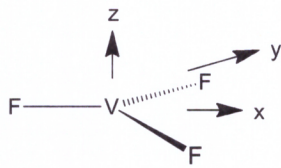
(2 Punkte)

KoC-4) Was ist die korrekte Kappa-Notation des EDTA-Liganden im gezeigten Komplex?



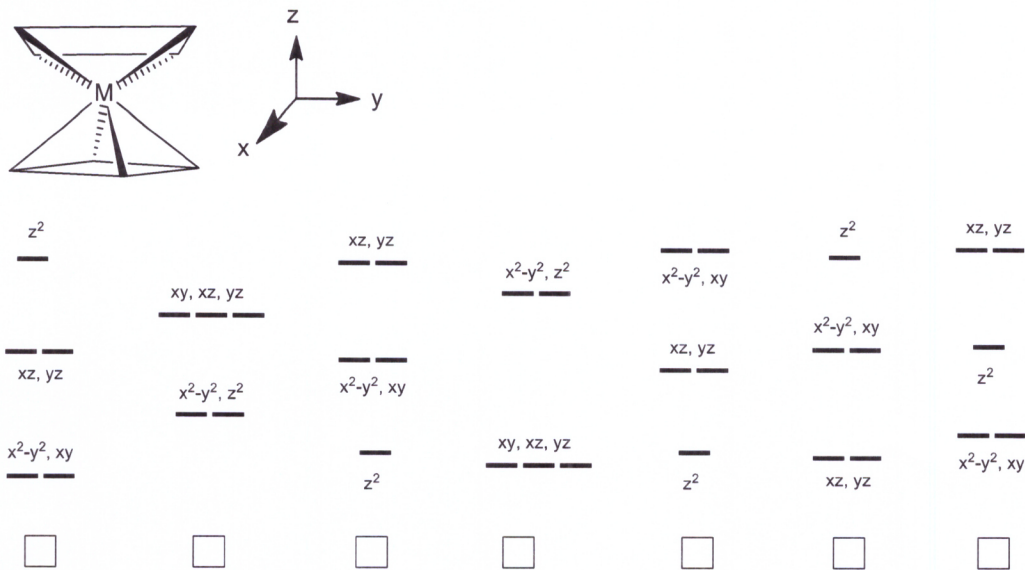
- ☐ (ethylenediamin- $\kappa^2\text{N}, \text{N}'$)-tetraacetato- $\kappa^3\text{O}, \text{O}'', \text{O}'''$
- ☐ (ethylenediamin- $\kappa^2\text{N}, \text{N}$)-tetraacetato- $\kappa^3\text{O}, \text{O}, \text{O}$
- ☐ (ethylenediamin- $\kappa^2\text{N}, \text{N}'$)-tetraacetato- $\kappa^3\text{O}, \text{O}', \text{O}''$
- ☐ (ethylenediamin- $\kappa^2\text{N}$)-tetraacetato- $\kappa^3\text{O}, \text{O}'', \text{O}'''$
- ☐ (ethylenediamin- $\kappa^2\text{N}, \text{N}'$)-tetraacetato- $\kappa^3\text{O}, \text{O}^v, \text{O}^{vi}$

KoC-5) Welche d-Orbital-Aufspaltung passt am besten zu dem gezeigten Komplex mit dem angelegten Koordinatensystem?



z^2	x^2-y^2, z^2	x^2-y^2, xy	xy, xz, yz	xz, yz	z^2	xz, yz
xz, yz		xz, yz	x^2-y^2, z^2	x^2-y^2, xy	x^2-y^2, xy	z^2
x^2-y^2, xy	xy, xz, yz	z^2		z^2	xz, yz	x^2-y^2, xy
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

KoC-6) Welche d-Orbital-Aufspaltung gehört zu dem Metallatom im gezeigten Koordinationspolyeder?



KoC-7) Welche Aussage **gilt** für die Verbindung $\text{Zn}(\text{CN})_2$?

- ☐ Die Verbindung ist ein zugelassener Lebensmittelzusatzstoff.
- ☐ Die Verbindung hat Bedeutung in der Cyanid-Laugerei.
- ☐ Die Verbindung ist ein molekularer Magnet.
- ☐ Die Verbindung hat eine Durchdringungsstruktur zweier Diamant-artiger Netzwerke.
- ☐ Diese Zinkverbindung findet sich in Salben.

KoC-8) Welche vergleichende Aussage zu den beiden Komplexen $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ ist **korrekt**?

- ☐ Der $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ Komplex hat das kleinere spin-only magnetische Moment.
- ☐ Der Aqua-Komplex hat eine schwächere Ligandenfeld-Aufspaltung.
- ☐ Der Chlorido-Komplex hat eine höhere (Farb-)Intensität für d-d-Übergänge.
- ☐ Der $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ Komplex sollte eine, der $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ -Komplex drei d-d-Absorptionsbanden zeigen.
- ☐ Der Chlorido-Komplex absorbiert bei größeren Wellenzahlen.

KoC-9) Gegeben sind die folgenden Eisen-Komplexe:

- A) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})]^{2+}$ B) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ C) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ D) $[\text{FeF}_6]^{3-}$
E) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{SCN})_3]$ F) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ G) $[\text{Fe}(\text{en})_3]^{3+}$

a) Welcher Komplex sollte auf keinen Fall paramagnetisch sein?

(Buchstabe)

b) Welcher Komplex ist rot gefärbt?

(Buchstabe)

c) Was sollte der häufigste Grundterm für die oben angegebenen Komplexe sein?

$^2T_{2g}$	$^5T_{1g}$	$^1A_{1g}$	5E_g	$^6A_{1g}$	$^5T_{2g}$	$^4T_{1g}$	$^3A_{2g}$	2E_g
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

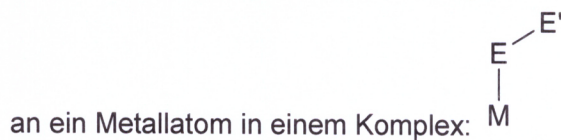
d) Für welche Komplexe gibt es isomere Formen?

KoC-10) Was ist die plausibelste Erklärung für die folgende Beobachtung:

"Das magnetische Moment eines Nickel(II)-Komplexes mit einem vierzähligen Chelatliganden und zwei Methanol-Liganden geht beim Erwärmen von $2.83 \mu_B$ auf Null zurück."

- ☐ Der Komplex zersetzt sich zu Nickel-Metall.
- ☐ Der Komplex ändert seine Koordinationsgeometrie von oktaedrisch zu quadratisch.
- ☐ Der Komplex ändert seine Koordinationsgeometrie von oktaedrisch zu tetraedrisch.
- ☐ Das Nickel(II)-Ion im Komplex wird durch reduktive Methanol-Abspaltung in einem inner-sphere Mechanismus zu Nickel(0) (d^{10}) reduziert.
- ☐ Es bildet sich ein zweikerniger Nickel-Komplex aus zwei ekliptisch-angeordneten NiL_4 -Fragmenten mit Kopplung der ungepaarten Elektronen in einer Metall-Metall-Doppelbindung.

KoC-11) Ein zweiatomiges Molekül E-E' (kann auch E-E sein) zeigt die skizzierte Koordination



(Striche sind topologische Linien ohne Implikation einer Bindungsordnung.)

Um welche/s E-E' Molekül/e kann es sich dann handeln?

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ N ₂ | ☐ NO ⁻ | ☐ NO ⁺ |
| ☐ CO | ☐ O ₂ | ☐ CN ⁻ |

KoC-12) Für welchen der folgenden Komplexe würden Sie am ehesten ein Spin-Crossover-Verhalten (Spin-Gleichgewicht) erwarten?

- ☐ [Fe(H₂O)₅(OH)]²⁺
- ☐ [Fe(en)₃]²⁺
- ☐ [Cr(NH₃)₆]³⁺
- ☐ [FeF₆]³⁻
- ☐ [ZnCl₄]²⁻
- ☐ [Cu(NH₃)₄]²⁺

KoC-13) Was erwarten Sie für den Komplex [Cr(H₂O)₆]³⁺ in wässriger Lösung?

- ☐ einen low-spin-Komplex
- ☐ eine Jahn-Teller-Verzerrung
- ☐ als starkes Oxidationsmittel die Oxidation von H₂O und Reduktion zu Cr⁺²
- ☐ einen pH-Wert kleiner als 7
- ☐ Diamagnetismus
- ☐ einen sehr, sehr langsamen Ligandenaustausch

KoC-14) Treffen Sie korrekte Zuordnungen:

(Hinweis: Nicht alle Nennungen haben einen Partner.)

A	$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$	1	zur Rheuma-Behandlung
B	$[\{\text{Ru}(\text{NH}_3)_5\}_2(\text{N}_2)]$	2	Ermöglicht die Einlagerung von ^{137}Cs
C	$[\text{Gd}(\text{DTPA})]^{2-}$	3	Abbildung der Herzmuskeldurchblutung
D	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$	4	zeigt Jahn-Teller-Effekt
E	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$	5	Stoff zur Fe-Aufnahme in Bakterien
F	cis- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$	6	Modell für den Sauerstofftransport im menschlichen Blut
G	$[\text{}^{99\text{m}}\text{Tc}(\text{O})_2(\text{R}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PR}_2)_2]$	7	führt zur Erschlaffung der glatten Gefäßmuskulatur
H	$[\text{Cu}\{\text{HB}(\text{R}_2\text{-pyrazolat})\}]$	8	NMR-Kontrastmittel
I	$[\text{Fe}(\text{ent})]^{3-}$	9	Beispiel für Mehrfachbindung zwischen Metallatomen
J	$[\text{Au}(\text{2-thiosuccinat})]^{2-}$	10	durch Liganden erzwungener tetraedrischer Komplex
K	$[(\text{OsCl}_4)_2]^{2-}$	11	Modell für Blutprotein in Weichtieren
L	trans- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$	12	Aktivkomponente in Brandsalbe
M	$\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$	13	Anti-Krebsmittel

Lösungen hier als "Buchstabe-Zahl" angeben:

KoC-15)

(7 Punkte)

- (a) Was ist der Mechanismus, wenn der Ligandenaustausch Chlorid gegen Wasser bei $[\text{CoCl}(\text{NH}_2\text{Me})_5]^{2+}$ 22-mal schneller als bei $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ erfolgt?
- (b) Was ist der Mechanismus, wenn der Ligandenaustausch zwischen $[\text{Fe}(\text{phen})_3]^{3+}$ und $[\text{Fe}(\text{bipy})_3]^{2+}$ viel langsamer erfolgt, als die Übertragung eines Elektrons vom Eisen-2,2'-Bipyridin- auf den Eisen-1,10-Phenanthrolin-Komplex?
- Begründen Sie kurz Ihren Vorschlag für den jeweiligen Mechanismus!
- Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen für die in (a) und (b) beschriebenen Reaktionen!

Lösung zu KoC-15 hier eintragen:

Ende